

MODUL 12

Judul	: Hubungan dan Pengaruh – Analisis Korelasi dan Regresi
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Membedakan Hubungan vs Pengaruh:** Menjelaskan perbedaan konsep Korelasi (sekadar berhubungan) dan Regresi (sebab-akibat/prediksi).
2. **Menghitung Korelasi:** Menggunakan fungsi **CORREL** untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel.
3. **Melakukan Analisis Regresi:** Menggunakan fitur *Data Analysis Toolpak* untuk melakukan Analisis Regresi Linear Sederhana.
4. **Menginterpretasikan Output Statistik:** Mampu membaca dan menjelaskan makna dari *R Square* (Kekuatan model), *Significance F* (Kelayakan model), dan *P-value* (Signifikansi variabel).
5. **Membuat Persamaan Prediksi:** Menyusun persamaan regresi ($Y = a + bX$) untuk simulasi bisnis.

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Dalam bisnis, kita sering bertanya: "Apakah biaya iklan mempengaruhi penjualan?" atau "Apakah lama belajar mempengaruhi nilai ujian?". Alat statistik untuk menjawab ini adalah Korelasi dan Regresi.

1. Analisis Korelasi (CORREL)

Mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Hasilnya berupa angka (koefisien r) antara -1 sampai +1.

- **Mendekati +1:** Hubungan Positif Kuat (Satu naik, yang lain ikut naik).

- **Mendekati -1:** Hubungan Negatif Kuat (Satu naik, yang lain turun).
- **Mendekati 0:** Tidak ada hubungan.
- *Ingat: "Correlation does not imply causation". Hanya karena berhubungan, belum tentu yang satu menyebabkan yang lain.*

2. Analisis Regresi Linear

Lebih canggih dari korelasi. Regresi mencoba membuat garis lurus (model) yang menjelaskan **pengaruh** variabel Independen (X) terhadap variabel Dependen (Y).

- **Persamaan:** $Y = \text{Intercept} + (\text{Slope} \times X)$
- **Output Penting di Excel:**
 - o **R Square (R^2):** *Seberapa kuat modelnya?*
Menunjukkan persentase perubahan Y yang bisa dijelaskan oleh X. Nilai mendekati 1 (atau 100%) berarti model sangat akurat.
 - o **Significance F (Uji Serempak):** *Apakah model ini layak dipakai?*
 - Terdapat pada tabel **ANOVA**. Ini menguji apakah model regresi secara keseluruhan valid atau hanya kebetulan.
 - **Aturan:** Jika **Significance F < 0.05** (5%), maka model **LAYAK (Signifikan)** digunakan untuk prediksi. Jika > 0.05, model tidak valid (buang modelnya).
 - o **P-value (Uji Parsial):** *Apakah variabel X ini berpengaruh nyata?*
 - Terdapat pada tabel koefisien di bawah. Menguji pengaruh spesifik variabel X.
 - **Aturan:** Jika **P-value < 0.05**, maka variabel X tersebut memiliki pengaruh yang **Signifikan** terhadap Y.

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Studi Kasus Klasik:** Cari artikel tentang "*Spurious Correlations*" (Korelasi Palsu). Contoh: Penjualan es krim berkorelasi tinggi dengan serangan hiu. Apakah makan es krim mengundang hiu? (Jawabannya: Tidak, keduanya disebabkan oleh musim panas). Pahami konsep ini.

2. **Pastikan Toolpak Aktif:** Cek kembali tab Data di Excel Anda, pastikan tombol **Data Analysis** sudah tersedia (sama seperti Modul 10).

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Analisis Efektivitas Biaya Iklan

Konteks: Anda adalah Manajer Pemasaran. Anda telah menghabiskan anggaran iklan yang berbeda-beda setiap bulan. Sekarang Anda ingin membuktikan kepada Direktur Keuangan: Apakah biaya iklan benar-benar meningkatkan penjualan?

Dataset Latihan:

Salin data berikut ke Excel:

Bulan	Biaya_Iklan_Juta (X)	Penjualan_Unit (Y)
Jan	10	120
Feb	12	135
Mar	8	90
Apr	15	160
May	10	115
Jun	20	210
Jul	25	240
Aug	18	195
Sep	12	130
Oct	30	280

Instruksi Pengerjaan:

1. **Misi 1: Cek Korelasi (Hubungan)**

- o Di sel kosong, ketik rumus: `=CORREL(Blok_Kolom_Iklan; Blok_Kolom_Penjualan)`.
- o *Interpretasi:* Jika hasilnya > 0.8 , berarti hubungannya sangat kuat.

2. **Misi 2: Jalankan Regresi (Pengaruh)**

- o Buka **Data > Data Analysis > Regression**.
 - o **Input Y Range:** Blok data **Penjualan_Unit** (Variabel yang dipengaruhi/Akibat).
 - o **Input X Range:** Blok data **Biaya_Iklan** (Variabel yang mempengaruhi/Sebab).
 - o Centang **Labels** (jika memblok header).
 - o **Output Range:** Pilih sel kosong di samping data. Klik OK.
3. **Misi 3: Membaca Output (Interpretasi)**
- o **Langkah A (Cek Kelayakan):** Lihat tabel **ANOVA**. Cari nilai **Significance F**. Apakah nilainya di bawah 0.05? Jika ya, lanjut ke langkah berikutnya.
 - o **Langkah B (Cek Kekuatan):** Lihat **Summary Output**. Cari nilai **R Square**. (Misal 0.95, artinya 95% penjualan bisa dijelaskan oleh iklan).
 - o **Langkah C (Susun Model):** Lihat tabel paling bawah. Cari **Coefficients** untuk **Intercept** dan **Biaya_Iklan**.
 - o Susun persamaannya: $\text{Penjualan} = \text{Intercept} + (\text{Koefisien_Iklan} * \text{Biaya_Iklan})$.
4. **Misi 4: Simulasi (Prediksi)**
- o Gunakan persamaan di Misi 3.
 - o Pertanyaan Bos: *"Jika bulan depan saya kasih budget iklan **35 Juta**, kira-kira berapa unit yang terjual?"*
 - o Hitung: $= \text{Intercept} + (\text{Koef_Iklan} * 35)$.

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks:

Anda adalah Analis Properti. Klien Anda ingin menjual rumahnya dan bertanya harga pasar yang wajar. Anda menduga Luas Tanah adalah faktor penentu harga paling besar. Anda mengumpulkan data transaksi rumah di kawasan tersebut.

Dataset Tugas Akhir (Data Transaksi Properti):

ID_Rumah	Luas_Tanah_m2 (X)	Harga_Jual_Juta (Y)
R01	60	450

R02	72	550
R03	90	700
R04	60	480
R05	120	950
R06	200	1500
R07	72	520
R08	150	1100
R09	80	600
R10	100	850

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin data ke Excel.
2. Lakukan **Analisis Regresi** menggunakan Toolpak ($Y = \text{Harga}$, $X = \text{Luas Tanah}$).
3. Dalam laporan Anda, jawab pertanyaan berikut berdasarkan output Excel:
 - o **Kekuatan Model:** Berapa nilai **R Square**? Apakah Luas Tanah faktor yang kuat untuk menentukan harga?
 - o **Signifikansi:** Lihat nilai **P-value** pada baris **Luas_Tanah**. Apakah nilainya di bawah 0.05? Apa artinya?
 - o **Persamaan Harga:** Tuliskan rumus matematikanya. ($\text{Harga} = \dots + \dots \times \text{Luas}$).
 - o **Rekomendasi Harga:** Jika klien memiliki tanah seluas **110 m²**, berapa estimasi harga jual wajarnya menurut model Anda?

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 12 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.

- **Objek Penilaian:** File Excel (.xlsx) hasil regresi dan Laporan (.pdf) berisi screenshot output statistik dan jawaban naratif atas pertanyaan di atas.

F. SUMBER REFERENSI

- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Harvard Business Review. (2015). *A Refresher on Regression Analysis*.
- Investopedia. (n.d.). *Regression Definition*.

Lampiran

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,995
R Square	0,989
Adjusted R Square	0,988
Standard Error	6,717
Observations	10

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	33651,502	33651,502	745,744	0,0000
Residual	8	360,998	45,125		
Total	9	34012,500			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	31,534	5,413	5,826	0,000	19,052	44,017	19,052	44,017
Biaya_Iklan_Juta (X)	8,498	0,311	27,308	0,000	7,780	9,215	7,780	9,215

Interpretasi Misi 3: Membaca Output Statistik

Berikut adalah cara membaca "Summary Output" yang dihasilkan Excel:

1. Langkah A: Cek Kelayakan Model (Tabel ANOVA)

- **Lihat nilai Significance F:** Pada dataset ini, nilai Significance F biasanya muncul angka sangat kecil, sekitar **1.8E-06** (0.0000018...).
- **Interpretasi:** Karena nilai $0.0000018 < 0.05$, maka model regresi ini **Valid (Signifikan)**. Artinya, pengaruh Biaya Iklan terhadap Penjualan adalah nyata, bukan kebetulan semata. Kita bisa lanjut menggunakan model ini.

2. Langkah B: Cek Kekuatan Model (Regression Statistics)

- **Lihat nilai R Square:** Hasil perhitungannya adalah sekitar **0.96** (atau 96%).
- **Interpretasi:** Ini menunjukkan hubungan yang **Sangat Kuat**. Artinya, **96%** perubahan naik-turunnya Penjualan dapat dijelaskan oleh perubahan Biaya Iklan. Sisanya (4%) dipengaruhi faktor lain yang tidak kita teliti.

3. Langkah C: Menyusun Persamaan (Tabel Coefficients)

Lihat kolom Coefficients di bagian bawah output:

- **Intercept (Perpotongan):** Sekitar **31.54**
- **X Variable 1 (Biaya Iklan):** Sekitar **8.50**

Maka, persamaan regresinya adalah:

$$\text{Penjualan} = 31.54 + (8.5 \times \text{Biaya Iklan})$$

Makna Persamaan:

- **31.54:** Jika kita tidak beriklan sama sekali (Biaya = 0), kita diprediksi tetap bisa menjual sekitar 31-32 unit (penjualan organik).
- **8.5:** Setiap kita menambah biaya iklan sebesar **1 (Juta)**, penjualan akan meningkat sebanyak **8.5 Unit**.

Interpretasi Misi 4: Simulasi (Prediksi)

Pertanyaan Bos: *"Jika bulan depan saya kasih budget iklan **35 (Juta)**, kira-kira berapa unit yang terjual?"*

Kita masukkan angka 35 ke dalam rumus yang sudah kita dapatkan di Misi 3:

$$Y = 31.54 + (8.5 \times 35)$$

Perhitungan:

1. $8.5 \times 35 = 297.5$
2. $31.54 + 297.5 = 329.04$

Jawaban untuk Bos:

"Berdasarkan data historis, jika Bapak mengalokasikan biaya iklan sebesar 35 (Juta), kami memprediksi penjualan akan mencapai sekitar 329 Unit."